Instituto de Computação
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Instituto de Biologia

Câncer de Pele e seus Tipos: uma Análise do Perfil de Expressão Gênica em Redes

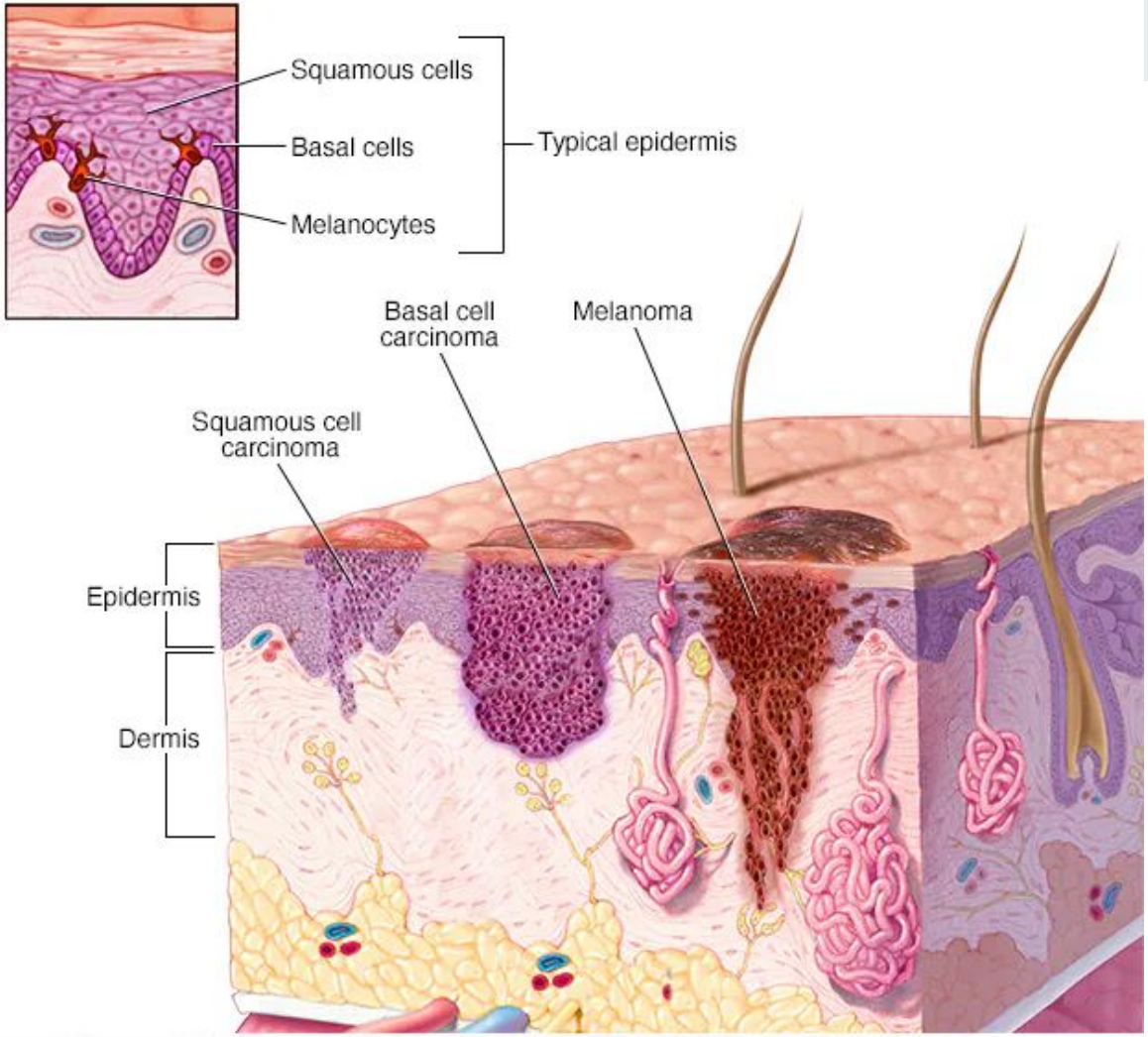
MO413A - Ciência e Visualização de Dados em Saúde

Alan Freitas Ribeiro (193400)
Augusto José Peterlevitz (209783)
Felipe Kennedy Carvalho Torquato (174157)
Luis Henrique Angélico (248891)
Naruan Francisco Ferraz e Ferraz (323009)
Paulo Costa (063607)

UNICAMP

Resumo

Este projeto visa comparar redes de interação gênica derivadas de amostras de câncer de pele melanoma, não-melanoma e tecido saudável. Serão analisadas as diferenças na topologia da rede, nos genes centrais e nos módulos biológicos, com objetivo de observar padrões específicos da doença e mecanismos compartilhados, fornecendo informações sobre a biologia tumoral e potenciais biomarcadores.



Câncer de pele

Classificação

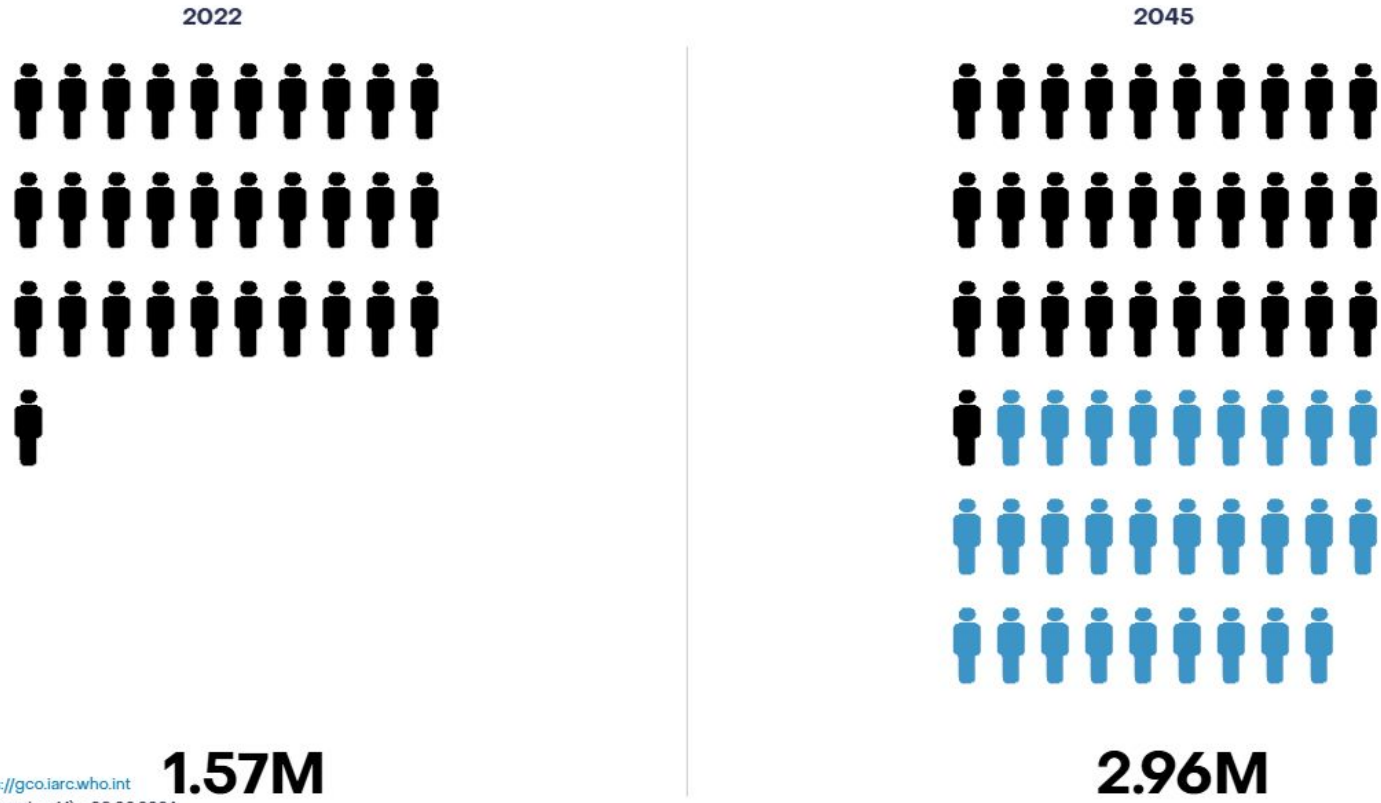
- Local
- Tipo celular de origem

Tipos

- Car. Basocelular
- Car. Espinocelular
- Melanoma

Estimated number of new cases from 2022 to 2045, Both sexes, age [0-85+]
Melanoma of skin + Non-melanoma skin cancer
World

GLOBAL CANCER OBSERVATORY



Cancer Tomorrow | IARC - https://gco.iarc.who.int
Data version: Globocan 2022 (version 1.1) - 08.02.2024
© All Rights Reserved 2026

International Agency for Research on Cancer
World Health Organization

Perguntas a serem respondidas

1. Como as redes gênicas diferem entre câncer de pele melanoma, não-melanoma e tecido saudável?
2. Existem genes “exclusivos” em cada tipo de câncer? Quais são?
3. Existem vias moleculares compartilhadas entre melanoma e não-melanoma?
4. Quais interações são adquiridas ou perdidas em cada tipo de câncer?
5. Podemos identificar módulos (clusters) específicos para cada tipo de câncer?

3. Metodologia

1. Obtenção de datasets por meio do Gene Expression Omnibus (GEO)
    - Saudável
    - Melanoma
    - Não-melanoma
2. Obtenção de expressão diferencial:
    - Saudável vs Melanoma
    - Saudável vs Não-melanoma
    - Melanoma vs Não-melanoma
3. Consulta do database STRING
    - Interações entre proteínas
    - scores de confiança

3. Metodologia

4. Análise no Cytoscape
    - Eigenvector centrality (CytoNCA)
    - Degree e clustering coefficient (NetworkAnalyzer)
    - Clusterização (clusterMaker2/MCODE)
5. Comparação entre redes
    - Identificação de genes ganhos/perdidos (saudável vs não saudável)
    - Identificação de genes centrais e arestas exclusivas
    - Métricas (degree, betweenness centrality e closeness centrality)
    - Identificação de semelhanças entre melanoma e saudável

Base de dados: Gene Expression Omnibus (GEO)

Grupo	Datasets
Saudável	GSE4570, GSE2503, GSE53462
Melanoma	GSE4570, GSE8401, GSE7553
Não-melanoma	GSE2503, GSE45216, GSE53462

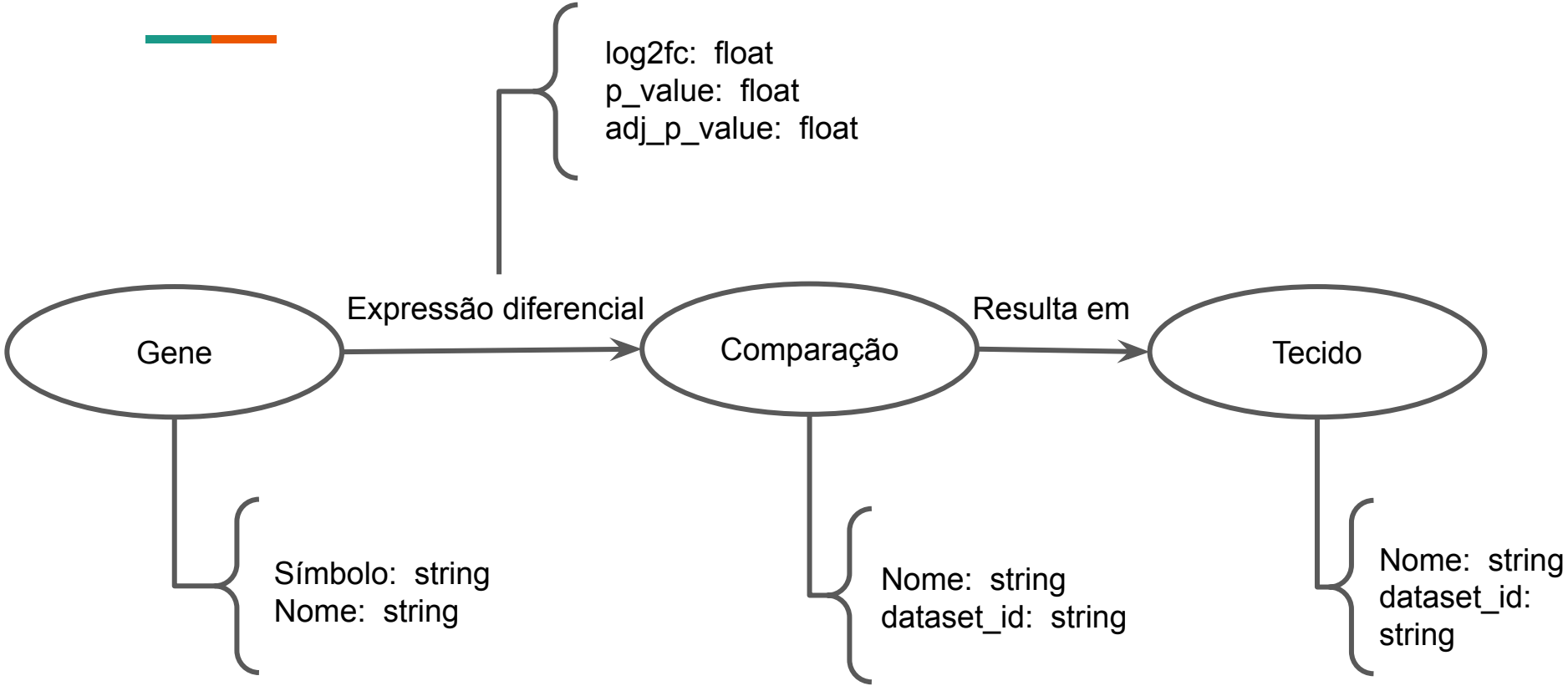
Análises adicionais - Deep Learning

- Graph Attention Networks - GAT
  - Interface visual para mostrar as mudanças nos pesos de atenção entre tecidos de pele normal, carcinomas e melanomas
    - Dataset: TCGA-SKCM
    - Construir um grafo proteína-proteína (PPI)
    - Treinar um modelo GAT
    - Mapear os coeficientes de atenção do modelo em propriedades visuais no grafo

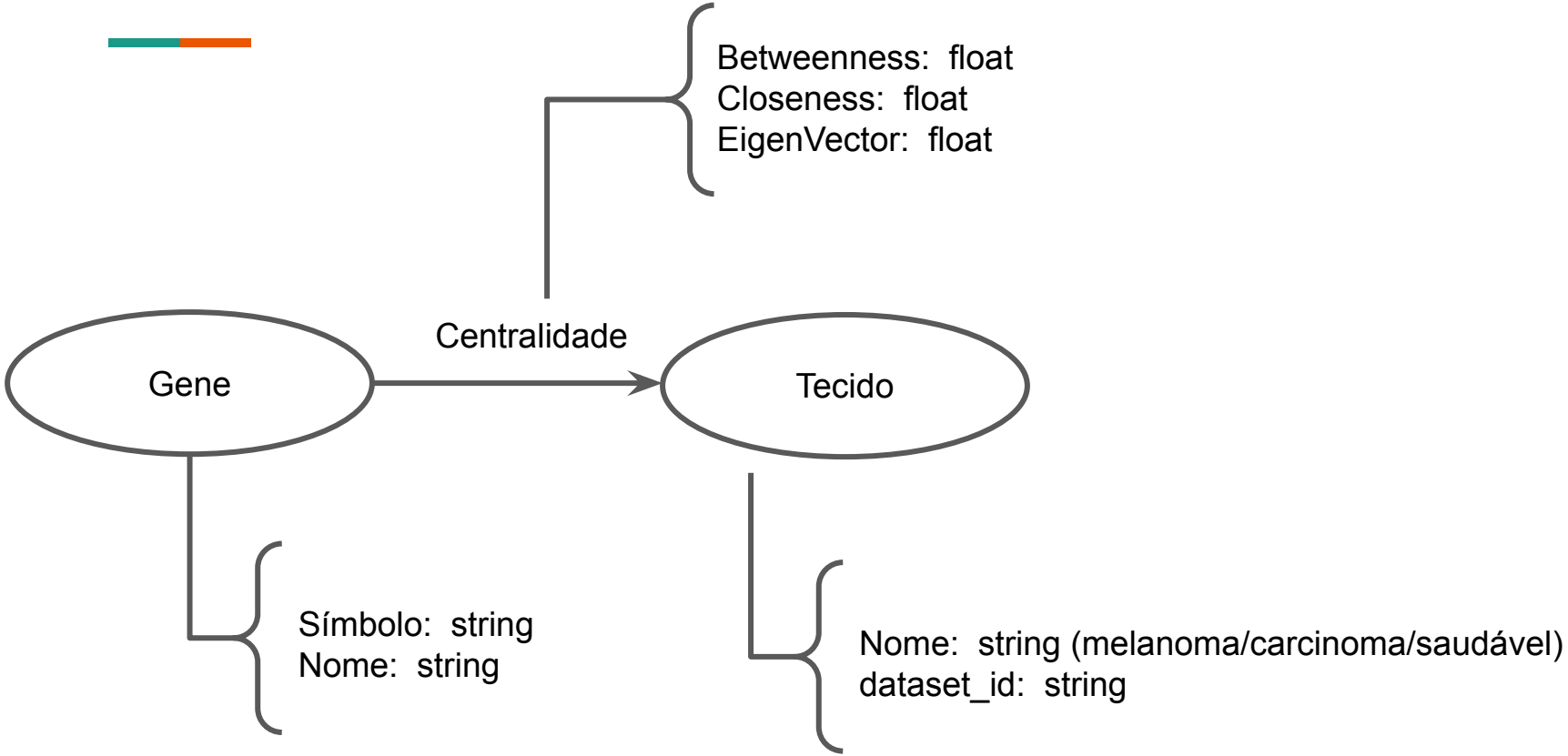
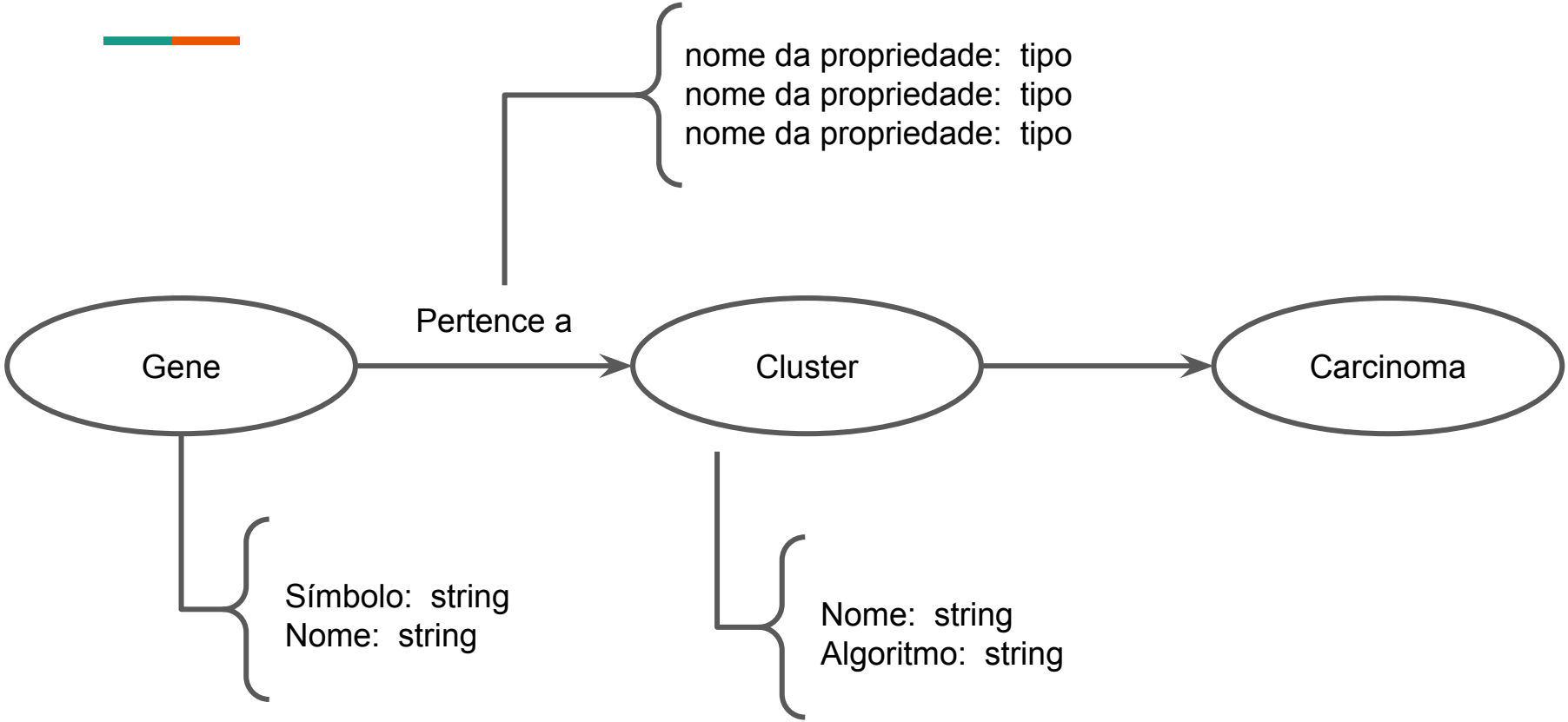
Ferramentas

- Gene Expression Omnibus (GEO)
- Excel
- STRING
- Cytoscape
  - CytoNCA
  - NetworkAnalyzer
  - MCODE
  - clusterMaker2
- Python
  - PyTorch
  - Pandas
  - Scikit-learn

Modelo lógico da base de grafos que será construída



Modelo lógico da base de grafos que será construída



Modelo lógico da base de grafos que será construída